```
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
public class ComparacionStreams {
    public static void main(String[] args) {
        int repeticiones = 100000; // 100 mil
repeticiones indicadas
        String archivoFOS = "test_fos.dat";
        String archivoBOS = "test_bos.dat";
        System.out.println("=== Iniciando
prueba de rendimiento (100,000
iteraciones) ===");
        // 1. Prueba con FileOutputStream (Sin
buffer)
        long inicioFOS =
System.currentTimeMillis();
        try (FileOutputStream fos = new
FileOutputStream(archivoFOS)) {
            for (int i = 0; i < repeticiones; i++) {
                fos.write(65); // Escribe el
equivalente al carácter 'A' uno por uno
            }
        } catch (IOException e) {
            System.err.println("Error al escribir
con FileOutputStream: " + e.getMessage());
        }
        long finFOS =
System.currentTimeMillis();
        long tiempoFOS = finFOS - inicioFOS;
        System.out.println("Tiempo con
FileOutputStream: " + tiempoFOS + " ms");
        // 2. Prueba (Con buffer en memoria)
        long inicioBOS =
System.currentTimeMillis();
        try (BufferedOutputStream bos = new
BufferedOutputStream(new
FileOutputStream(archivoBOS))) {
            for (int i = 0; i < repeticiones; i++) {
                bos.write(65); // Escribe en el
buffer interno en memoria
            }
            // El bloque try-with-resources
hace un flush() y close() automático al
terminar
        } catch (IOException e) {
            System.err.println("Error al escribir
con BufferedOutputStream: " +
e.getMessage());
        }
        long finBOS =
System.currentTimeMillis();
        long tiempoBOS = finBOS - inicioBOS;
        System.out.println("Tiempo con
BufferedOutputStream: " + tiempoBOS + "
ms");
        // Resultado comparativo
        System.out.println("\n=== Conclusión
===");
        if (tiempoBOS < tiempoFOS) {
            double mejora = (double) tiempoFOS
/ (tiempoBOS == 0 ? 1 : tiempoBOS);
            System.out.printf("BufferedOutputSt
ream fue aproximadamente %.2fx más
rápido.%n", mejora);
        }
    }
}
```